

《复变函数》期中考试试题 2006.11

一. 填空题 ($2 \times 6 = 12$ 分)

1. 设复数 $z = \frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}$, 则 z 的模是 _____, 辐角主值是 _____.

解 z 的模是 $\frac{\sqrt{34}}{2}$, 辐角主值是 $-\arctan \frac{5}{3}$.

2. 方程 $z^3 + 8 = 0$ 的所有根是 _____

解 $z_1 = 1 + \sqrt{3}i, z_2 = -2, z_3 = 1 - \sqrt{3}i.$

3. $\text{Ln}(-3 + 4i) = \underline{\hspace{2cm}}$, 主值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解 $\ln 5 + i\left(\pi - \arctan \frac{4}{3} + 2k\pi\right)$, k 为整数. $\ln 5 + i\left(\pi - \arctan \frac{4}{3}\right)$.

4. 积分 $\int_C |z| dz = \text{-----}$, 其中积分路径 C 为从原点到 $1+i$ 的
 直线段.

解 路径 C 的参数方程为 $z = (1+i)t, 0 \leq t \leq 1$, 而 $|z| = |1+i| \cdot |t| = \sqrt{2}t$, 所以

$$\int_C |z| dz = \int_0^1 \sqrt{2}t(1+i) dt = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i).$$

5. 积分 $\oint_C \frac{e^z}{z(z^2-1)}dz = \text{-----}$, 其中积分路径 $C: |z|=3$, 方向取正向.

解 在 $|z| = 3$ 内作三条简单闭曲线 C_1, C_2, C_3 , 分别包含 $0, 1$ 和 -1 , 且互不包含且互不相交, 则

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{e^z}{z(z^2-1)} dz &= \oint_{C_1} \frac{e^z}{z(z^2-1)} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{z(z^2-1)} dz + \oint_{C_3} \frac{e^z}{z(z^2-1)} dz \\ &= 2\pi i \frac{e^z}{z^2-1} \Big|_{z=0} + 2\pi i \frac{e^z}{z(z+1)} \Big|_{z=1} + 2\pi i \frac{e^z}{z(z-1)} \Big|_{z=-1} \\ &= \pi i \left(-2 + e + \frac{1}{e} \right). \end{aligned}$$

6. 积分 $\int_C \frac{e^z}{(z-\alpha)^3} dz = \text{-----}$, 其中 $|\alpha| < 1$, C 是正向单位圆周.

解 $z = \alpha$ 是 $f(z)$ 在单位圆周内的奇点, 所以

$$\int_C \frac{e^z}{(z-\alpha)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} [(e^z)']_{z=\alpha} = \pi i e^\alpha.$$

二 (2 分). 证明 $f(z) = \frac{x}{x^2+y^2} - i \frac{y}{x^2+y^2}$ 在 $z \neq 0$ 处解析, 并求导函数.

解 因为 $u = \frac{x}{x^2+y^2}, v = -\frac{y}{x^2+y^2}$, 所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, & \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, & \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \end{aligned}$$

以上四个偏导数在除去原点外的平面上连续, 所以 u, v 除 $z = 0$ 外可微, 且满足 C-R 条件, 因此 $f(z) = u + iv$ 除 $z = 0$ 外解析. 且导函数为

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + i \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

三 (3 分). 问 $v(x, y) = 2xy + 3x$ 是否可以作为解析函数的虚部? 为什么? 若能, 作出一个解析函数 $f(z)$, 且使它经过点 i 时, 函数值为 0.

解 因为

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 2y + 3, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0,$$

在全平面上连续, 且 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$, 故 v 是调和函数, 则它可作为解析函数 $f(z)$ 的虚部. 设 $f(z) = u + iv$.

由 C-R 方程 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, 得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad u = \int 2x dx = x^2 + \varphi(y),$$

所以 $\frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(y)$, 由 $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$, 得

$$\varphi'(y) = -(2y + 3).$$

因此 $\varphi(y) = -y^2 - 3y + C$, 故

$$u = x^2 - y^2 - 3y + C,$$

于是 $f(z) = x^2 - y^2 - 3y + C + i(2xy + 3x)$. 代入 $f(i) = 0$, 得 $C = 4$, 故

$$f(z) = x^2 - y^2 - 3y + 4 + i(2xy + 3x) = z^2 + 4 + 3iz.$$

四 (2 分). 计算积分 $\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz$, 其中 C 为不经过点 0 与 1 的正向简单闭曲线.

解 (1) 若点 0, 1 均不在 C 内部时, 则被积函数 $f(z) = \frac{e^z}{z(1-z)^3}$ 在以 C 为边界的有界闭区域 $\bar{D}$ 上解析, 由柯西积分定理

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz = 0.$$

(2) 若点 0 在 C 内部, 点 1 不在 C 内部时, 由柯西积分定理

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{\frac{e^z}{(1-z)^3}}{z} dz = \frac{e^z}{(1-z)^3} \Big|_{z=0} = 1,$$

(3) 若点 1 在 C 内部, 点 0 不在 C 内部时, 由柯西积分定理

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{\frac{-e^z}{z}}{(z-1)^3} dz = \frac{1}{2!} \left(-\frac{e^z}{z} \right)' \Big|_{z=1} = -\frac{e}{2},$$

(4) 若点 0, 1 都在 C 内部, 在 C 内作互不相交, 互不包含的两个圆周 C_0, C_1 , 分别包含 0, 1, 由柯西积分定理

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_0} \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz + \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1} \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz \\ &= 1 - \frac{e}{2}. \end{aligned}$$

五 (1 分). 设 $f(z)$ 在 $|z| < R (R > 1)$ 解析, 且 $f(0) = 1$, 计算积分

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \left[2 + \left(z + \frac{1}{z} \right) \right] f(z) \frac{dz}{z},$$

其中 C 是正向单位圆周. 并利用积分证明

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) d\theta = 2 + f'(0).$$

解 根据柯西积分公式, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_C \left[2 + \left(z + \frac{1}{z} \right) \right] f(z) \frac{dz}{z} &= \frac{1}{2\pi i} \left[\oint_C 2f(z) \frac{dz}{z} + \oint_C (z^2 + 1)f(z) \frac{dz}{z^2} \right] \\ &= \frac{1}{2\pi i} \left[2 \cdot 2\pi i [f(z)] \Big|_{z=0} + [(z^2 + 1)f(z)]' \Big|_{z=0} \right] \\ &= 2f(0) + f'(0) = 2 + f'(0). \end{aligned}$$

又由复积分可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_C \left[2 + \left(z + \frac{1}{z} \right) \right] f(z) \frac{dz}{z} &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} [2 + (e^{i\theta} + e^{-i\theta})f(e^{i\theta})] d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta) f(e^{i\theta}) d\theta \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} 2 \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) f(e^{i\theta}) d\theta, \end{aligned}$$

所以

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) d\theta = 2 + f'(0).$$